DAY 05

학습일

듀레이션·컨벡시티·DV01: 금리 리스크를 숫자로 재는 법

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 만기·쿠폰·금리 수준이 가격 민감도에 미치는 영향을 설명하고, 3년 이표채의 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션을 계산표로 직접 구할 수 있다
- 수정 듀레이션과 컨벡시티로 금리 변화에 따른 가격 변화를 1차·2차 근사하고, 근사 오차가 언제 커지는지 판단할 수 있다
- 종목별 DV01을 합산해 포트폴리오 DV01 시트를 만들고, 고객에게 「금리 1%p 오르면 약 몇 % 손실」을 숫자로 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 표면금리 연 3%인 채권을 액면가(세전 만기수익률 3%)에 사서 만기까지 보유하는 개인 투자자의 세후수익률은? (이자소득 원천징수세율 15.4% 가정)

W2. 표면금리 연 1%, 세전 만기수익률 3.5%인 저쿠폰 채권(예시)의 세전환산수익률은 대략 얼마인가? (개인의 채권 매매차익 비과세, 연 단위 근사)

1. 금리 리스크의 직관: 무엇이 가격 민감도를 키우는가

Day 2에서 채권 가격은 미래 현금흐름을 시장금리로 할인한 현재가치라는 것을 배웠다. 할인율인 금리가 오르면 분모가 커지므로 가격은 내려가고, 금리가 내리면 가격은 오른다. 여기까지는 방향의 문제다. 실무에서 정작 중요한 것은 크기의 문제, 즉 금리가 같은 폭으로 움직일 때 어떤 채권은 1% 남짓 움직이고 어떤 채권은 15% 넘게 움직이는 이유를 이해하는 것이다. 오늘 배우는 듀레이션·컨벡시티·DV01은 모두 이 크기를 하나의 숫자로 요약하는 도구다. 이 숫자를 손에 쥐면 서로 다른 채권을 같은 잣대로 비교하고, 고객에게 위험을 금액으로 설명하고, 포트폴리오 전체의 금리 노출을 합산할 수 있다.

가격 민감도를 결정하는 요인은 세 가지로 정리된다. 첫째, **만기가 길수록** 민감도가 크다. 원금이 먼 미래에 돌아올수록 할인 기간이 길어져 금리 변화가 복리로 증폭되기 때문이다. 둘째, **쿠폰이 낮을수록** 민감도가 크다. 쿠폰이 낮으면 현금흐름의 대부분이 만기 원금에 몰려 있어 실질적인 회수 시점이 늦어진다. 쿠폰이 0인 할인채가 같은 만기에서 가장 민감한 이유다. 셋째, **금리 수준이 낮을수록** 민감도가 크다. 할인율이 낮으면 먼 현금흐름의 현재가치 비중이 커지기 때문이다. 표 5-1은 이 세 가지를 수치로 보여 준다.

요인	조건 변화 (나머지는 고정)	수정 듀레이션	해석
만기	쿠폰 4%, 금리 4%에서 만기 1년 → 10년 → 30년	0.96 → 8.11 → 17.29	만기가 길수록 민감도가 커지지만 비례하지는 않는다
쿠폰	만기 10년, 금리 4%에서 쿠폰 0% → 4% → 6%	9.62 → 8.11 → 7.67	쿠폰이 낮을수록 민감하고 할인채가 최대
금리 수준	만기 10년, 쿠폰 4%에서 금리 2% → 4% → 8%	8.41 → 8.11 → 7.52	금리가 낮을수록 민감

표 5-1. 가격 민감도를 결정하는 세 요인 (연 1회 이표 가정, 예시 계산)

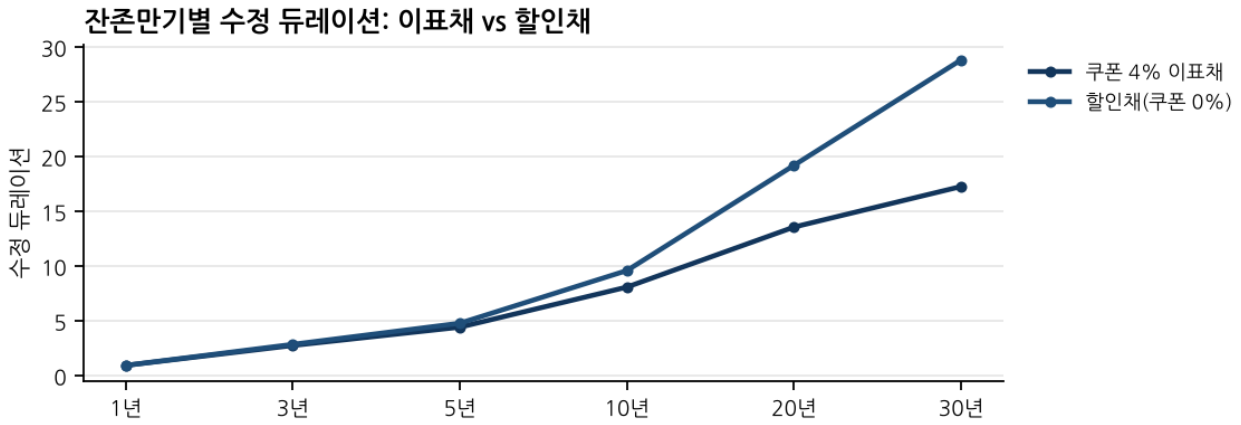


그림 5-1. 만기와 수정 듀레이션의 관계 (수익률 4%, 연 1회 복리, 예시 계산)

그림 5-1에서 눈여겨볼 점은 이표채의 듀레이션이 만기에 비례해 늘지 않는다는 사실이다. 만기가 1년에서 10년으로 10배 늘 때 수정 듀레이션은 약 8.4배 늘지만, 10년에서 30년으로 3배 늘 때는 약 2.1배 느는 데 그친다. 먼 미래의 쿠폰과 원금은 크게 할인되어 무게가 작아지므로 만기를 늘려도 무게중심이 그만큼 뒤로 가지 않는 것이다. 반면 할인채는 현금흐름이 만기에 한 번뿐이어서 듀레이션이 만기와 정확히 비례한다. 장기 구간에서 이표채와 할인채의 민감도 차이가 크게 벌어지는 이유이며, 30년 구간에서는 그 차이가 11 이상이다.

이 직관은 상품 선택에 그대로 쓰인다. 금리 상승이 걱정되는 고객에게는 듀레이션이 짧은 단기채나 쿠폰이 높은 채권을, 금리 하락을 기대하며 가격 차익까지 노리는 고객에게는 듀레이션이 긴 장기채나 저쿠폰채를 검토하게 된다. 같은 1억 원을 투자해도 수정 듀레이션 0.96인 1년물은 금리 1%p 상승 시 약 96만 원, 8.11인 10년물은 약 811만 원의 평가손실이 생긴다. 상품의 우열이 아니라 고객의 금리 전망과 보유 기간, 중도 환매 가능성에 맞추어 듀레이션을 고르는 것이 판매의 출발점이다. 이 판단을 숫자로 뒷받침하는 방법을 이제 하나씩 익혀 보자.

> **자주 하는 오해 — 만기 = 손실률?**
> 「만기 10년 채권이니 금리 1%p에 10% 움직이겠지」라는 생각은 흔하지만 정확하지 않다. 쿠폰 4%, 금리 4%인 10년 이표채의 수정 듀레이션은 약 8.11로, 금리 1%p 상승 시 가격 하락은 약 8% 수준이다. 만기는 원금이 돌아오는 날짜일 뿐이고, 가격 민감도는 중간에 받는 쿠폰까지 반영한 듀레이션으로 판단해야 한다. 다만 할인채(스트립채)는 맥컬리 듀레이션이 만기와 같다는 점도 함께 기억한다.

2. 맥컬리 듀레이션: 현금흐름의 무게중심

맥컬리 듀레이션은 1938년 프레더릭 맥컬리가 제안한 개념으로, 각 현금흐름을 받는 시점(년)에 그 현금흐름의 현재가치 비중을 가중치로 곱해 더한 값이다. 쉽게 말해 투자 원금이 현재가치 기준으로 평균 몇 년 만에 회수되는지를 나타내는 가중평균 회수기간이다. 시소 위에 시점별로 현재가치 크기만큼의 추를 올려놓았을 때 균형이 잡히는 받침점을 떠올리면 된다. 단위가 년이므로 만기와 직접 비교할 수 있고, 이표채는 항상 만기보다 짧으며 할인채는 만기와 같다.

$$D_{mac} = \Sigma \left[t \times CF_t \div (1 + y)^t \right] \div P$$

t: 현금흐름 시점(년), CF_t: t시점 현금흐름, y: 만기수익률(연 1회 복리), P: 채권 가격 = Σ CF_t ÷ (1 + y)^t

이제 구체적인 예로 단계별 계산을 해 보자. 액면 10,000원, 표면금리 연 3.5%(연 1회 후급), 잔존만기 3년, 만기수익률 4.0%인 이표채(예시)를 가정한다. 실제 국내 국고채는 6개월마다, 회사채는 대개 3개월마다 이자를 지급하지만, 계산 원리를 익히기 위해 연 1회 지급으로 단순화했다. 매년 350원의 이자를 받고 3년째에는 원금 10,000원을 더해 10,350원을 받는다. 각 현금흐름을 1.04의 t제곱으로 나누어 현재가치를 구하고, 그 합인 가격 대비 비중을 구한 뒤 시점을 곱해 더하면 된다.

시점 t(년)	현금흐름(원)	할인계수 1/1.04^t	현재가치(원)	비중 w_t	t × w_t
1	350	0.961538	336.54	3.41%	0.0341
2	350	0.924556	323.59	3.28%	0.0656
3	10,350	0.888996	9,201.11	93.31%	2.7992
합계	11,050	-	9,861.25	100.00%	2.8989

표 5-2. 3년 이표채의 맥컬리 듀레이션 계산표 (액면 10,000원, 쿠폰 3.5%, YTM 4.0%, 연 1회 이표, 예시. 합계는 반올림 전 값 기준)

예제 — 맥컬리 듀레이션 단계별 계산

① 현금흐름 나열: 1년 350원, 2년 350원, 3년 10,350원. ② 할인: 350 ÷ 1.04 = 336.54원, 350 ÷ 1.04^2 = 323.59원, 10,350 ÷ 1.04^3 = 9,201.11원. ③ 가격: 세 값을 더하면 9,861.25원(액면 대비 98.61). ④ 비중: 336.54 ÷ 9,861.25 = 3.41%, 323.59 ÷ 9,861.25 = 3.28%, 9,201.11 ÷ 9,861.25 = 93.31%. ⑤ 가중합: 1 × 0.0341 + 2 × 0.0328 + 3 × 0.9331 ≈ 2.899, 즉 약 2.90년이다. 만기 3년보다 약 0.1년 짧은데, 중간에 받는 이자 두 번이 무게중심을 앞으로 당겼기 때문이다.

계산표에서 3년 시점 현금흐름이 전체 현재가치의 93%를 차지한다는 점이 핵심이다. 만기가 짧고 쿠폰이 낮은 채권일수록 원금 비중이 압도적이어서 듀레이션은 만기에 바짝 붙는다. 반대로 쿠폰이 높거나 만기가 길면 중간 이자의 비중이 커져 듀레이션과 만기의 차이가 벌어진다. 맥컬리 듀레이션은 면역 전략의 기준이기도 하다. 투자 기간을 듀레이션과 맞추면 금리 변화로 인한 가격 손익과 재투자 손익이 대체로 상쇄된다. 이 성질은 Day 3에서 다룬 재투자위험과 짝을 이루는 개념으로, 이후 포트폴리오 운용 주차에서 다시 활용한다.

3. 수정 듀레이션과 가격 변화 근사

맥컬리 듀레이션은 년 단위의 시간 개념이어서 그대로는 가격 변화율을 알려 주지 않는다. 가격 변화율로 바꾸려면 맥컬리 듀레이션을 (1 + 수익률 ÷ 연간 이자지급 횟수)로 나누어야 하며, 이것이 수정 듀레이션이다. 수학적으로 수정 듀레이션은 가격-수익률 곡선의 기울기를 가격으로 나눈 값, 즉 수익률이 한 단위 움직일 때의 가격 변화율이다. 실무에서 그냥 「듀레이션」이라고 하면 대부분 수정 듀레이션을 가리키며, 증권사 HTS나 펀드 운용보고서에 표시되는 숫자도 대개 이것이다. 단위는 년이지만 「금리 1%p당 가격 변화 %」로 읽는 것이 편하다.

$$D_{mod} = D_{mac} \div (1 + y/k), \quad \Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y$$

k: 연간 이자지급 횟수, Δy: 수익률 변화(소수, 1%p = 0.01). 음의 부호는 금리와 가격이 반대로 움직인다는 뜻이다.

앞의 예제 채권에 적용하면 수정 듀레이션은 2.8989 ÷ 1.04 = 2.7874다. 따라서 금리가 0.5%p(50bp) 오르면 가격은 약 -2.7874 × 0.005 = -1.39% 변하고, 1%p 내리면 약 +2.79% 변한다고 근사할 수 있다. 실제로 수익률 4.5%로 다시 계산한 가격은 -1.38% 변해 근사치와 거의 같다. 이처럼 금리 변화폭이 작을 때 수정 듀레이션은 매우 정확한 도구다. 다만 근사는 접선을 따라가는 직선 계산이므로 변화폭이 커질수록, 그리고 듀레이션이 긴 채권일수록 실제 가격과의 차이가 커진다. 이 오차를 메우는 것이 다음 절의 컨벡시티다.

예제 — 금액으로 본 1차 근사

수정 듀레이션 2.79인 위 3년 채권(예시)을 시가 1억 원어치 보유하고 있다. 금리 1%p 상승 시 1차 근사 손실은 1억 원 × 2.79% ≈ 279만 원이다. 실제 재계산 결과는 -2.73%, 약 273만 5천 원으로 근사가 손실을 약 5만 원 과대 추정한다. 금리 1%p 하락 시 근사 이익은 +2.79%, 실제는 +2.84%로 근사가 이익을 과소 추정한다. 상승과 하락 모두 실제 결과가 근사보다 투자자에게 유리하다는 점이 바로 컨벡시티의 신호다.

연간 이자지급 횟수가 다르면 나누는 값도 달라진다. 국고채처럼 반기 이표라면 (1 + y/2), 3개월 이표 회사채라면 (1 + y/4)로 나눈다. 같은 3.5% 쿠폰 3년 채권이라도 3개월마다 이자를 받으면 이자가 더 일찍 들어오므로 맥컬리 듀레이션은 약 2.86년, 수정 듀레이션은 약 2.83으로 연 1회 이표(2.90년, 2.79)와 차이가 난다. 맥컬리

듀레이션은 짧아지지만 나누는 값이 1.01로 작아져 수정 듀레이션은 오히려 소폭 커진다. 시스템 값과 손계산이 어긋날 때 가장 먼저 확인할 것이 이자지급 주기와 수익률 복리 기준이다.

듀레이션은 고정된 숫자가 아니라는 점도 기억해야 한다. 시간이 흘러 잔존만기가 줄면 듀레이션도 함께 줄고, 금리가 오르면 먼 현금흐름의 비중이 작아져 듀레이션이 짧아지며, 금리가 내리면 길어진다. 따라서 3개월 전에 계산한 듀레이션으로 오늘의 위험을 말하면 안 되고, 포트폴리오 보고서는 기준일을 명시해야 한다. 또한 쿠폰 지급일 직후에는 경과이자가 빠지면서 가격과 듀레이션이 함께 미세하게 변한다. 실무에서는 최소 월 1회, 금리가 크게 움직인 날에는 그날 바로 듀레이션과 DV01을 다시 계산하는 것이 원칙이다.

4. 컨벡시티와 2차 근사

가격-수익률 관계를 그래프로 그리면 직선이 아니라 원점 쪽으로 볼록한 곡선이 된다. 수정 듀레이션은 현재 수익률 지점에서 이 곡선에 그은 접선의 기울기이므로, 금리가 크게 움직이면 접선과 곡선 사이가 벌어진다. 볼록한 곡선은 언제나 접선보다 위에 있으므로 1차 근사는 금리 상승 시 손실을 과대 추정하고 금리 하락 시 이익을 과소추정한다. 이 휘어짐의 정도를 수치로 나타낸 것이 컨벡시티다. 컨벡시티는 가격의 2차 미분을 가격으로 나눈 값이며 단위는 년의 제곱이다.

$$\Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y + \tfrac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2$$

C: 컨벡시티 = Σ [t(t+1) × CF_t ÷ (1 + y)^(t+2)] ÷ P (연 1회 이표 기준). 둘째 항은 Δy의 부호와 관계없이 항상 양수다.

만기 10년, 쿠폰 4%, 만기수익률 4%인 액면가 채권(예시)으로 확인해 보자. 이 채권의 맥컬리 듀레이션은 8.44년, 수정 듀레이션은 8.11, 컨벡시티는 80.75다. 금리가 1%p 오르면 1차 근사는 -8.11%이고, 컨벡시티 항이 $\tfrac{1}{2} \times 80.75 \times 0.01^2 = +0.40\%$를 더해 2차 근사는 -7.71%가 된다. 실제 재계산 가격의 변화율은 -7.72%로 2차 근사와 거의 일치한다. 표 5-3과 그림 5-2는 변화폭을 ±200bp까지 넓혀 실제 가격, 1차 근사, 2차 근사의 세 값을 나란히 비교한 것이다.

금리 변화	실제 가격(원)	실제 변화율	1차 근사	2차 근사	1차 오차(%p)	2차 오차(%p)
-200bp	11,797	+17.97%	+16.22%	+17.84%	1.74	0.13
-100bp	10,853	+8.53%	+8.11%	+8.51%	0.42	0.02
-50bp	10,416	+4.16%	+4.06%	+4.16%	0.10	0.00
+50bp	9,604	-3.96%	-4.06%	-3.95%	0.10	0.00
+100bp	9,228	-7.72%	-8.11%	-7.71%	0.39	0.01
+200bp	8,528	-14.72%	-16.22%	-14.61%	1.50	0.11

표 5-3. 10년 이표채의 1차·2차 근사 vs 실제 가격 (액면 10,000원, 쿠폰 4%, YTM 4%, D_mod 8.11, C 80.75, 예시. 오차는 근사치와 실제 변화율 차이의 절댓값)

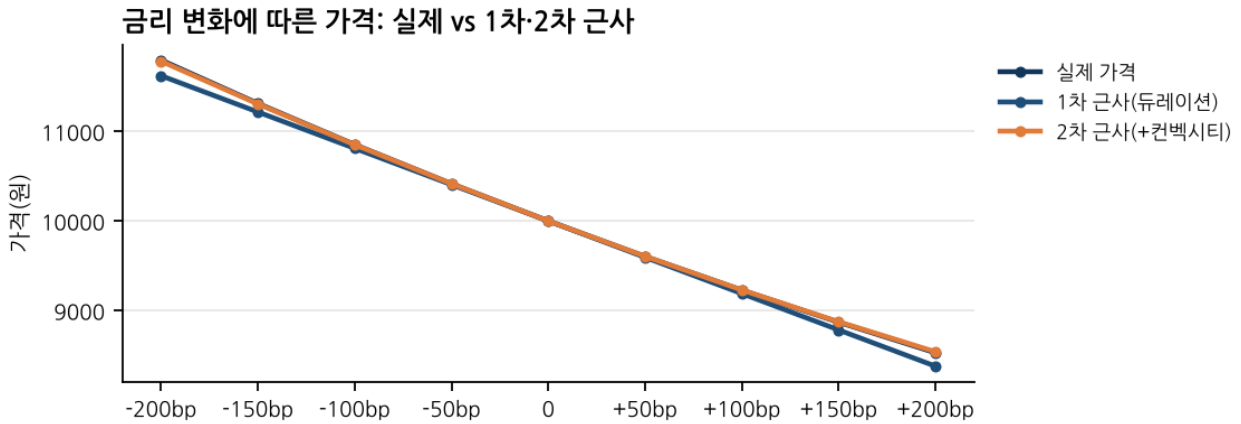


그림 5-2. 10년 이표채 가격-수익률 곡선과 근사선 (액면 10,000원, 쿠폰 4%, YTM 4%, 예시 계산)

표에서 두 가지를 읽어 내야 한다. 첫째, 1차 근사의 오차는 금리 변화폭의 제곱에 비례해 커진다. 50bp에서 0.1%p에 불과하던 오차가 100bp에서 약 0.4%p, 200bp에서는 1.5~1.7%p로 커진다. 반면 2차 근사의 오차는 200bp에서도 0.1%p 남짓이다. 둘째, 오차의 방향은 늘 같다. 금리가 오르든 내리든 실제 가격이 직선 근사보다 높다. 이것이 「양(+)의 컨벡시티는 투자자에게 유리하다」는 말의 의미다. 같은 듀레이션이라면 컨벡시티가 큰 채권이 금리 급변 시 더 유리하고, 시장은 이 성질에 대가를 매기므로 컨벡시티가 큰 채권은 수익률이 다소 낮게 형성되는 경향이 있다.

만기가 짧은 채권은 컨벡시티 효과가 미미하다. 앞의 3년 예제 채권은 컨벡시티가 약 10.60에 불과해, 금리가 1%p 움직여도 컨벡시티 항은 ½ × 10.60 × 0.01^2 = 약 0.05%에 그친다. 앞 절 예제에서 1차 근사(-2.79%)와 실제(-2.73%)의 차이가 약 0.05%p였던 것과 정확히 맞아떨어진다. 반면 10년물은 같은 1%p에서 0.40%, 30년물이나 할인채라면 그보다 훨씬 크다. 컨벡시티는 대략 만기의 제곱에 가깝게 커지기 때문이다. 결국 컨벡시티는 장기채 투자와 큰 금리 충격 시나리오에서 본격적으로 의미를 가지는 지표다.

실무 팁 — 언제 컨벡시티를 꺼내야 하나

금리 변화가 50bp 이내라면 수정 듀레이션만으로 충분하다. 100bp 이상의 큰 충격을 가정하거나 만기 20년 이상 장기채, 할인채를 다룰 때는 반드시 컨벡시티 항을 더한다. 또한 발행사가 조기상환할 수 있는 콜옵션부 채권이나 MBS는 금리가 내려갈 때 조기상환 가능성 때문에 가격 상승이 제한되는 음(-)의 컨벡시티를 보일 수 있다. 이런 상품은 단순 공식 대신 옵션을 반영한 실효 듀레이션·실효 컨벡시티로 위험을 보아야 하며, 이는 상급 과정에서 다룬다.

5. DV01과 포트폴리오 합산, 키레이트 듀레이션

듀레이션은 비율이라서 포지션 크기를 알려 주지 않는다. 듀레이션 8인 채권 1억 원과 듀레이션 3인 채권 30억 원 중 어느 쪽의 금리 위험이 큰지는 금액으로 환산해야 알 수 있다. 이때 쓰는 지표가 DV01(Dollar Value of 01)이다. 금리가 1bp(0.01%p) 움직일 때 포지션 가치가 몇 원 변하는지를 나타내며, 국내 실무에서는 PVBP 또는 BPV라고도 부른다. 원화로 계산하면 단위만 원일 뿐 개념은 같다. 위 질문의 답은 각각 8만 원과 90만 원으로, 듀레이션이 짧아도 금액이 큰 쪽의 위험이 열 배 이상 크다. DV01은 금액 단위라서 서로 다른 채권끼리 그대로 더할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.

$$\text{DV01} = D_{mod} \times \text{시가평가금액} \times 0.0001$$

시가평가금액은 경과이자를 포함한 가격 기준 권장. 포트폴리오 DV01 = 종목별 DV01의 단순 합. 포트폴리오 수정 듀레이션 = 포트폴리오 DV01 ÷ (총 시가 × 0.0001)

다음은 네 종목으로 구성된 가상의 채권 포트폴리오다. 각 종목의 수정 듀레이션은 연 1회 이표, 수익률 4%를 가정해 계산했다. 종목 A는 앞의 3년 예제 채권이고, 나머지는 모두 쿠폰 4% 액면가 채권이다. 종목별 DV01을 구해 더하면 포트폴리오 전체의 금리 1bp당 손익이 나오고, 이를 다시 총 시가로 나누면 금액 가중 평균 듀레이션이 나온다. 이 표가 오늘의 산출물인 포트폴리오 DV01 시트의 기본 골격이므로, 직접 엑셀에 옮겨 숫자를 재현해 보기를 권한다.

종목(가상)	시가평가금액	수정 듀레이션	DV01(원)	금액 비중	DV01 기여도
A 국고채 3년(쿠폰 3.5%)	10억 원	2.79	279,000	40%	20.1%
B 국고채 10년	5억 원	8.11	405,500	20%	29.3%
C 회사채 5년(AA등급)	8억 원	4.45	356,000	32%	25.7%
D 국고채 30년	2억 원	17.29	345,800	8%	24.9%
합계	25억 원	5.55(가중평균)	1,386,300	100%	100%

표 5-4. 포트폴리오 DV01 합산 예시 (가상 포트폴리오, 수익률 4%·연 1회 이표 가정)

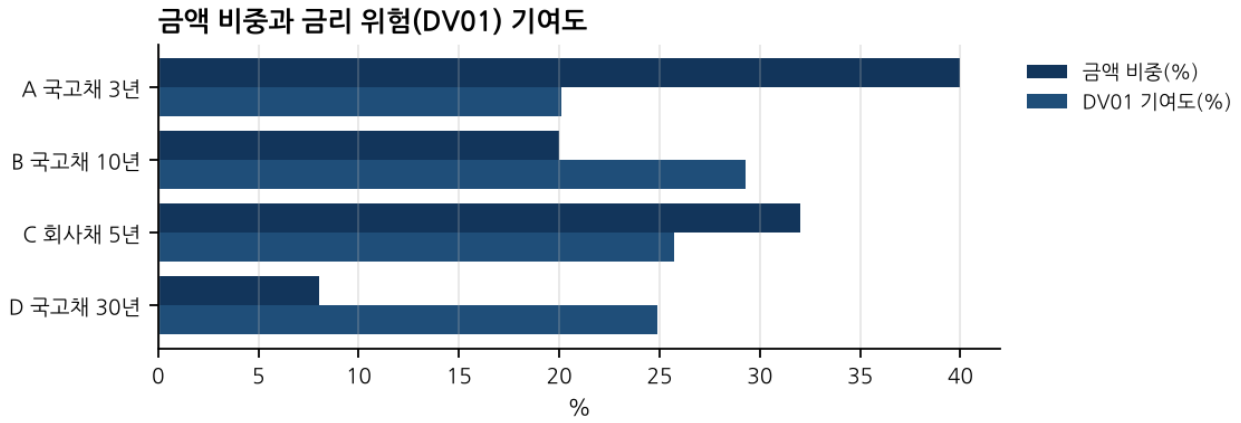


그림 5-3. 종목별 금액 비중 vs DV01 기여도 (가상 포트폴리오)

표 5-4와 그림 5-3은 금액 비중과 위험 비중이 전혀 다르다는 점을 보여 준다. 30년 국고채 D는 금액으로는 8%에 불과하지만 금리 위험의 약 25%를 차지하고, 금액 비중 40%인 3년 국고채 A는 위험 기여가 20%에 그친다. 포트폴리오 DV01이 약 139만 원이므로 모든 만기의 금리가 나란히 1%p(100bp) 오르면 약 1억 3,863만 원, 총 시가의 약 5.5%가 줄어든다고 근사할 수 있다. 장기채를 조금만 편입해도 포트폴리오의 금리 민감도가 크게 바뀌므로, 매수 전후의 DV01 변화를 확인하는 습관을 들여야 한다.

DV01은 헤지 수량을 정할 때도 기준이 된다. 금리 상승에 대비해 국채선물을 매도한다면, 필요한 계약 수는 포트폴리오 DV01을 선물 1계약의 DV01로 나누어 구한다. 예를 들어 선물 1계약의 DV01이 45,000원이라고 가정하면(가상) 위 포트폴리오를 완전히 헤지하는 데 1,386,300 ÷ 45,000 ≈ 30.8, 약 31계약이 필요하다. 절반만 헤지하려면 약 15계약을 매도하면 된다. 다만 선물은 특정 만기 구간의 금리에 연동되므로, 30년 구간 위험이 큰 포트폴리오를 3년 선물로만 헤지하면 곡선 위험이 남는다. 이 한계가 다음에 볼 키레이트 듀레이션의 출발점이다.

키레이트 듀레이션: 수익률곡선이 평행이동하지 않을 때

지금까지의 듀레이션과 DV01은 모든 만기의 금리가 같은 폭으로 움직이는 평행이동을 가정한다. 그러나 실제 수익률곡선은 단기 금리만 오르거나, 장기 금리만 내리거나, 기울기가 가팔라지는 식으로 움직이는 경우가 많다. 키레이트 듀레이션(KRD)은 1년·3년·5년·10년·30년 같은 주요 만기 지점의 금리를 하나씩만 1bp 움직였을 때의 가격 민감도를 따로 측정한 것이다. 각 지점의 키레이트 듀레이션을 모두 더하면 대체로 전체 수정 듀레이션과 같아진다. 오늘은 개념만 이해하고, 본격적인 계산은 수익률곡선 전략 주차에서 다룬다.

- 앞의 가상 포트폴리오는 DV01의 약 25%가 30년 구간에 몰려 있어, 장기 금리만 오르는 스티프닝 국면에 특히 취약하다.
- 같은 듀레이션 5.5라도 5년물 하나로 구성한 불릿형과 3년물·30년물을 섞은 바벨형은 곡선 변화에 전혀 다르게 반응한다.
- 헤지할 때는 전체 DV01만 맞추지 말고 구간별 DV01을 맞추어야 곡선 위험까지 줄일 수 있다.
- 쿠폰이 있는 채권은 만기 지점뿐 아니라 쿠폰이 들어오는 앞 구간에도 작은 키레이트 노출이 생긴다.

실무 팁 — 포트폴리오 DV01 시트 만들기

오늘의 산출물은 엑셀 한 장짜리 포트폴리오 DV01 시트다. 열은 종목명, 액면, 시가평가금액, 결제일, 만기일, 쿠폰, 수익률, 이표 횟수, 수정 듀레이션, DV01, DV01 기여도, 잔존만기 구간(3년 이하·3~10년·10년 초과) 순으로 둔다. 수정 듀레이션은 MDURATION 함수로, DV01은 시가 × 수정 듀레이션 × 0.0001로 계산하고, 마지막 행에 합계와 가중평균 듀레이션을 넣는다. 구간별 DV01 소계를 SUMIF로 뽑아 두면 키레이트 듀레이션의 간이판이 된다.

6. 고객 설명 스크립트와 엑셀 DURATION·MDURATION

듀레이션의 가장 실용적인 쓰임새는 고객과의 대화다. 많은 고객은 「채권은 안전하다」고 생각하고 들어왔다가 금리 상승기에 평가손실을 보고 놀란다. 매수 시점에 「금리가 1%p 오르면 약 몇 % 손실」인지 숫자로 알려 주면 기대치가 맞춰지고 불완전판매 시비도 줄어든다. 설명의 핵심은 세 가지다. 첫째, 수정 듀레이션을 % 손실과 금액 손실로 번역한다. 둘째, 만기까지 보유하면 중간의 가격 변동과 관계없이 약정된 원리금을 받는다는 점을 함께 말한다. 셋째, 그사이 받는 이자가 평가손실을 일부 메운다는 점을 보여 준다.

> **판매자 노트 — 설명 스크립트(예시)**
> 「고객님, 이 채권의 듀레이션은 약 7입니다. 시장금리가 1%p 오르면 채권 가격이 약 7% 내려간다는 뜻이고, 5억 원 투자 기준으로 약 3,500만 원의 평가손실이 생길 수 있습니다. 반대로 금리가 1%p 내리면 비슷한 크기의 평가이익이 납니다. 다만 이것은 중간에 파실 때의 가격 이야기이고, 만기까지 보유하시면 발행사가 부도나지 않는 한 약정된 원리금을 그대로 받으십니다. 또 매년 받는 이자 약 3.5%(예시)가 평가손실을 일부 상쇄합니다.」 숫자는 반드시 「약」과 「근사」로 표현하고, 확정 손익처럼 말하지 않는다.

스크립트를 쓸 때 주의할 점이 있다. 듀레이션 기반 숫자는 금리가 즉시 움직였을 때의 근사이며, 시간이 지나면 잔존만기가 줄어 듀레이션도 줄어든다. 또한 회사채는 국고채 금리뿐 아니라 신용스프레드 변화에도 가격이 반응하므로 「금리 1%p」가 기준금리인지, 국고채 금리인지, 해당 채권의 수익률인지 명확히 해야 한다. 큰 금리 변화를 말할 때 컨벡시티 덕분에 실제 손실이 근사치보다 약간 작다는 점을 덧붙여도 좋지만, 손실을 작게 보이게 하려고 유리한 숫자만 고르는 것은 금물이다. 설명 내용과 고객 반응은 상담 기록에 남긴다.

엑셀은 DURATION과 MDURATION 함수로 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션을 바로 계산해 준다. 두 함수의 인수 구성은 같으며, 결제일, 만기일, 표면금리, 수익률, 연간 이자지급 횟수, 일수 계산 기준 순으로 넣는다. 날짜는 DATE 함수로 입력하고 표면금리와 수익률은 소수로 넣으며, 이자지급 횟수는 1·2·4 중 하나만 허용된다. 예제 채권을 2026년 1월 15일 결제, 2029년 1월 15일 만기로 놓고 =DURATION(DATE(2026,1,15),DATE(2029,1,15),0.035,0.04,1,0)을 입력하면 2.8989가, 같은 인수로 MDURATION을 쓰면 2.7874가 나와 손계산과 일치한다.

- 1단계: 결제일, 만기일, 쿠폰, 수익률, 이표 횟수를 한 행에 입력한다. 국고채는 2, 3개월 이표 회사채는 4를 넣는다.
- 2단계: =MDURATION(...)로 수정 듀레이션을 구하고, DURATION 결과를 (1 + 수익률 ÷ 이표 횟수)로 나눈 값과 같은지 검산한다.
- 3단계: DV01 열에 시가평가금액 × 수정 듀레이션 × 0.0001을 넣고 SUM으로 포트폴리오 합계를 구한다.
- 4단계: 검증용으로 PRICE 함수에 수익률 +0.0001과 -0.0001을 각각 넣어 가격을 다시 구하고, 두 가격 차의 절반을 금액으로 환산한 값이 DV01과 거의 같은지 확인한다.

> **주의 — 함수 결과를 그대로 믿기 전에**
> DURATION·MDURATION은 정상적인 고정금리 이표채만 정확히 다룬다. 첫 이표기간이 불규칙한 채권, 변동금리채, 콜옵션부 채권, 원금 분할상환 채권에는 그대로 쓸 수 없다. 또한 엑셀은 결제일부터 계산하므로 같은 채권이라도 결제일이 바뀌면 값이 달라진다. 시스템 값(예: 평가사 제공 듀레이션)과 손계산이 다르면 결제일, 이표 주기, 일수 계산 기준, 수익률 복리 기준 네 가지를 순서대로 맞춰 본다.

오늘의 핵심 정리

- 가격 민감도는 만기가 길수록, 쿠폰이 낮을수록, 금리 수준이 낮을수록 커지며, 만기 자체가 손실률은 아니다.
- 맥컬리 듀레이션은 현재가치 가중평균 회수기간(년)이고, 이를 (1 + y/k)로 나눈 수정 듀레이션이 금리 1%p당 가격 변화율(%)이다.
- 1차 근사 $\Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y$는 50bp 이내에서 정확하며, 큰 변화나 장기채에는 $\frac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2$ 컨벡시티 항을 더한다.
- DV01 = D_mod × 시가 × 0.0001은 금액 단위라서 종목끼리 더할 수 있고, 포트폴리오에서는 금액 비중보다 DV01 기여도로 위험을 본다.
- 고객에게는 「금리 1%p 상승 시 약 D_mod% 손실, 금액으로 약 얼마」를 말하되 만기 보유 시 원리금 수령과 이자 상쇄 효과를 함께 설명한다.

연습문제

P1. 액면 10,000원, 표면금리 연 5%(연 1회 이표), 잔존만기 2년, 만기수익률 5%인 채권의 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션을 구하라.

P2. 맥컬리 듀레이션이 4.5년, 만기수익률이 3%인 채권의 수정 듀레이션을 (1) 연 1회 이표, (2) 반기 이표인 경우로 각각 구하라.

P3. 수정 듀레이션 6.0인 채권을 시가 2억 원 보유하고 있다. 금리가 30bp 오르면 가격 변화율과 평가손익은 대략 얼마인가?

P4. 수정 듀레이션 8.11, 컨벡시티 80.75인 10년 채권(예시)의 금리가 1.5%p 하락할 때, 1차 근사와 2차 근사 가격 변화율을 구하라.

P5. 시가평가금액 30억 원, 수정 듀레이션 5.2인 채권의 DV01은 얼마인가? 금리가 20bp 오르면 손실은 대략 얼마인가?

P6. 채권 X(시가 20억 원, 수정 듀레이션 3.0)와 채권 Y(시가 10억 원, 수정 듀레이션 9.0)로 구성된 포트폴리오의 DV01, 포트폴리오 수정 듀레이션, Y의 DV01 기여도를 구하라.

P7. 잔존만기 7년 할인채(쿠폰 0%)의 만기수익률이 3.5%(연 1회 복리)일 때 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션은? 금리 1%p 상승 시 1차 근사 가격 변화율은?

P8. 고객이 수정 듀레이션 7, 표면금리 3.5%(예시)인 채권에 5억 원을 투자한다. 매수 직후 금리가 1%p 올라 1년간 유지된다고 할 때, 1년 뒤 손익을 대략 어떻게 설명할 수 있는가? (듀레이션 감소·롤다운·컨벡시티 무시, 세전 기준)

오늘의 용어	정의
맥컬리 듀레이션	각 현금흐름 시점을 현재가치 비중으로 가중평균한 값. 투자금의 평균 회수기간(년)
수정 듀레이션	맥컬리 듀레이션 ÷ (1 + y/k). 수익률 1%p 변화당 가격 변화율(%)의 근사치
컨벡시티	가격-수익률 곡선의 볼록한 정도. 가격의 2차 미분을 가격으로 나눈 값으로, 1차 근사의 오차를 보정한다
DV01(PVBP, BPV)	수익률 1bp 변화 시 포지션 가치의 금액 변화. D_mod × 시가 × 0.0001
bp(베이시스 포인트)	0.01%p. 100bp = 1%p
평행이동	모든 만기의 금리가 같은 폭으로 움직이는 수익률곡선 변화. 일반 듀레이션의 전제
키레이트 듀레이션(KRD)	특정 만기 지점의 금리만 움직였을 때의 가격 민감도. 합계는 대체로 수정 듀레이션과 같다
음의 컨벡시티	금리 하락 시 가격 상승이 제한되는 성질. 콜옵션부 채권·MBS 등에서 나타난다
면역 전략	투자 기간과 듀레이션을 일치시켜 가격 위험과 재투자위험을 상쇄하는 전략
DV01 기여도	포트폴리오 DV01 중 개별 종목이 차지하는 비율. 금액 비중과 구별되는 위험 비중

정답과 해설

W1. 액면가 매입이므로 매매차익이 없고 이자 전액이 과세 대상이다. 세후수익률 = 3% × (1 - 0.154) = 2.538%, 약 2.54%.

W2. 과세 대상은 쿠폰 1%뿐이므로 세금은 1% × 0.154 = 0.154%p, 세후수익률은 3.5 - 0.154 = 3.346%다. 세전환산수익률 = 3.346% ÷ (1 - 0.154) = 약 3.96%. 즉 이자 전액이 과세되는 예금이라면 연 3.96% 정도를 받아야 같은 세후 결과가 된다.

P1.

현금흐름은 1년 500원, 2년 10,500원이다. 현재가치는 500 ÷ 1.05 = 476.19원, 10,500 ÷ 1.05^2 = 9,523.81원이고 가격은 10,000원(액면가)이다. 비중은 4.76%와 95.24%. 맥컬리 듀레이션 = 1 × 0.0476 + 2 × 0.9524 = 1.9524년. 수정 듀레이션 = 1.9524 ÷ 1.05 = 1.8594.

P2.

(1) 4.5 ÷ (1 + 0.03) = 4.369. (2) 4.5 ÷ (1 + 0.03/2) = 4.5 ÷ 1.015 = 4.433. 이표 주기에 따라 나누는 값이 달라진다는 점이 핵심이다.

P3.

ΔP/P ≈ -6.0 × 0.003 = -1.8%. 평가손익 ≈ 2억 원 × (-1.8%) = 약 -360만 원. 변화폭이 작으므로 컨벡시티 효과는 무시해도 된다.

P4.

1차 근사 = -8.11 × (-0.015) = +12.17%. 컨벡시티 항 = ½ × 80.75 × 0.015^2 = ½ × 80.75 × 0.000225 = +0.91%. 2차 근사 = 12.17 + 0.91 = +13.07%. 실제 재계산 값은 약 +13.13%로 2차 근사가 훨씬 가깝다. 1차 근사는 이익을 약 1%p 과소 추정한다.

P5.

DV01 = 5.2 × 30억 원 × 0.0001 = 156만 원. 20bp 상승 시 손실 ≈ 156만 원 × 20 = 3,120만 원(시가의 약 1.04%). 같은 결과를 -5.2 × 0.002 = -1.04%로도 확인할 수 있다.

P6.

X의 DV01 = 3.0 × 20억 × 0.0001 = 60만 원, Y의 DV01 = 9.0 × 10억 × 0.0001 = 90만 원. 포트폴리오 DV01 = 150만 원. 포트폴리오 수정 듀레이션 = 150만 ÷ (30억 × 0.0001) = 150만 ÷ 30만 = 5.0. Y는 금액 비중이 약 33%이지만 DV01 기여도는 90 ÷ 150 = 60%다.

P7.

할인채는 현금흐름이 만기 한 번뿐이므로 맥컬리 듀레이션 = 만기 = 7년. 수정 듀레이션 = 7 ÷ 1.035 = 6.763. 금리 1%p 상승 시 ΔP/P ≈ -6.763 × 0.01 = 약 -6.76%.

P8.

가격 변화 ≈ -7 × 0.01 = -7%, 즉 평가손실 약 5억 × 7% = 3,500만 원. 1년간 받는 이자 ≈ 5억 × 3.5% = 1,750만 원(세전). 순손익 근사 ≈ -3,500만 + 1,750만 = 약 -1,750만 원. 이자에 15.4% 원천징수를 반영하면 세후 이자는 약 1,480만 원이다. 고객에게는 「중도 매도 시 약 1,750만 원 손실 가능, 만기 보유 시 약정 원리금 수령」으로 함께 설명한다.

내일 예고

내일 Day 6은 1주차 실전 드릴이다. Day 1~5에서 배운 가격 계산, YTM과 보유기간수익률, 세후·세전환산수익률, 듀레이션과 DV01을 실제 매매 상황 형태의 문제로 섞어 풀며, 오늘 만든 포트폴리오 DV01 시트를 계산 도구로 그대로 사용하므로 미리 저장해 두자.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.